

DOCUMENTO TÉCNICO-COMERCIAL

Módulo de Taller y Reparaciones B2B

Lógica de Negocio, Trazabilidad Masiva de Lotes, Custodia Digital en AWS S3, Portal Corporativo Whirlpool y Facturación Electrónica SRI.

1. Resumen Ejecutivo & Propuesta de Valor

En los modelos de servicios de reacondicionamiento técnico masivo, los fabricantes y distribuidores de electrodomésticos (tales como **Whirlpool, Mabe, Electrolux o LG**) entregan periódicamente lotes de decenas o cientos de equipos averiados durante el transporte, importación o garantía comercial para que sean recuperados y puestos a punto.

Tradicionalmente, este modelo opera mediante **planillas de Excel aisladas, chats de mensajería instantánea y llamadas telefónicas**. Esto produce pérdida de trazabilidad de series, incertidumbre en los tiempos de entrega, reclamos por golpes preexistentes y facturación mensual desfasada sin respaldo documental fehaciente.

El Objetivo de EcuNexo Taller (repairs)

Convertir un taller tradicional en un **Socio Estratégico Certificado** para grandes marcas, reemplazando las planillas informales por un **ecosistema digital integral**: importación asistida, custodia fotográfica en la nube, seguimiento de avance en tiempo real para el cliente y actas de despacho oficiales con código QR vinculadas a la facturación electrónica SRI.

Matriz Comparativa: Situación Actual vs. Solución EcuNexo

Problema del Fabricante (Hoy)	Solución con EcuNexo Taller	Impacto Comercial Tangible
Falta de visibilidad de avance "No sé cuántas lavadoras están listas ni cuándo puedo retirarlas."	Portal B2B en Tiempo Real Acceso seguro para el cliente con semáforos de progreso y listado de equipos por estado en vivo.	Cero llamadas y correos de seguimiento. Whirlpool planifica la logística de retiro con precisión.
Pérdida de trazabilidad de series "Se confunden equipos o no sabemos qué lote contenía qué serie."	Identificación Unívoca de Serie Buscador global por número de serie y modelo desde el ingreso hasta el despacho final.	Garantía de auditoría absoluta; detección inmediata de números de serie repetidos o reingresos.
Reclamos por daño de transporte "El taller dice que vino roto, el cliente dice que el taller lo golpeó."	Custodia Fotográfica en Amazon S3 Evidencia fotográfica obligatoria antes de iniciar (daño inicial) y al terminar (control de calidad).	Whirlpool usa las fotos para cobrar el seguro de transporte inmediatamente. Se eliminan controversias.
Facturación mensual ciega "El taller envía una factura global al mes sin desglose por equipo."	Pre-liquidación y Factura SRI por Lote Borrador automático agrupado por tarifas pactadas según nivel de daño, vinculado a las actas de entrega.	Aprobación expedita de pagos en el departamento financiero del cliente corporativo.

Desacoplamiento de Inventario: Custodia Temporal vs. Stock Propio

Un principio arquitectónico fundamental del módulo es que **los equipos de los lotes NO forman parte del stock propio del taller** (no son inventario comercializable ni aumentan el patrimonio). Constituyen **activos de terceros bajo custodia temporal** para prestación de servicios técnicos.

2. Arquitectura de Negocio & Ciclo de Vida

El ciclo de vida del equipo abarca desde la generación de la planilla de entrega hasta la liquidación tributaria ante el SRI.

1. Recepción Carga del archivo Excel del cliente. El sistema crea el lote y genera el registro individual de cada equipo.	2. Diagnóstico Asignación a técnico, registro fotográfico inicial en AWS S3 y confirmación del nivel de daño (N1, N2, N3 o Irreparable).	3. Reparación & QC Desabollado, pintura, piezas y ensayos funcionales. Inspección y aprobación formal de Control de Calidad.	4. Despacho & SRI Conformación de despacho parcial/total, acta con código QR firmado y emisión automática de la factura electrónica.
---	--	--	--

Clasificación Operativa de Niveles de Daño y Tarifas

Los contratos B2B con fabricantes establecen tarifas diferenciadas según la severidad del reacondicionamiento requerido:

Nivel	Nombre Operativo	Descripción Técnica del Trabajo	Tiempo Estimado	Ejemplo de Tarifa Pactada
N1	Estético / Cosmético	Golpes superficiales en paneles externos sin daño mecánico ni eléctrico. Desabollado en frío, pulido, masillado y retoque de pintura electrostática.	1.5 — 3 horas	\$25.00 — \$35.00
N2	Gabinete y Mecánica	Deformación con necesidad de desmontaje: cuadratura de chasis, reemplazo de bisagras, manijas, tapas, nivelación de patas y sellos.	3 — 6 horas	\$50.00 — \$70.00
N3	Estructural & Funcional	Daño severo en tambor, cuba, motor, arnés eléctrico o tarjetas electrónicas. Requiere pruebas de aislamiento y ensayo de ciclo completo.	6 — 16 horas	\$90.00 — \$140.00
IRRE	Irreparable	Daño total donde el costo de reparación excede el valor comercial. Se documenta fotográficamente para cobro de póliza de seguro o baja contable.	—	Tarifa de diagnóstico

Máquina de Estados de un Equipo (Workflow Auditado)

Trazabilidad Inmutable en `repairs.equipment_events`
Cada transición de estado queda registrada con marca de tiempo UTC, usuario responsable, técnico asignado y notas técnicas. Este historial se expone al cliente corporativo en su portal para máxima transparencia.

- 1

Received (Recibido)
El equipo ingresa al taller tras la importación masiva del lote. Pendiente de asignación de técnico.
- 2

Diagnosing (En Diagnóstico)
El técnico asignado inspecciona el equipo, toma fotos del daño inicial y ratifica o reclasifica el nivel de daño.
- 3

InRepair (En Reparación)
Trabajo activo en chapa, pintura o componentes mecánicos/eléctricos.

4 QualityCheck (Control de Calidad)

Supervisión independiente. Si es aprobado pasa a retiro; si es rechazado retorna a reparación con observaciones.

5 ReadyToDispatch → Dispatched → Invoiced

Embalado y listo para retiro → Transportista asignado y acta generada → Factura SRI emitida y cruzada.

3. Custodia Digital, Portal B2B y Actas con QR

Trazabilidad Fotográfica en Amazon S3 (Zero-Blob en BD)

Para evitar la saturación de la base de datos PostgreSQL y asegurar alta velocidad de respuesta, las imágenes nunca se almacenan en la base de datos ni en el servidor local. Se gestionan mediante almacenamiento en la nube con **Amazon S3**:

- **URLs Prefirmadas (Presigned URLs):** El dispositivo móvil del técnico solicita una URL segura temporal de subida (5 minutos de vigencia) y transfiere la fotografía directamente a Amazon S3 sin consumir ancho de banda de la API central.
- **Etapas de Evidencia:**
 - **DamageInitial:** Fotografía del golpe recibido del transporte. Evidencia legal para que el fabricante justifique reclamos de seguro marítimo/terrestre.
 - **QualityFinal:** Fotografía del electrodoméstico reacondicionado y embalado. Certificación de entrega que previene reclamos infundados posteriores.

Portal B2B en Tiempo Real para el Cliente Corporativo

El personal designado de Whirlpool cuenta con credenciales exclusivas que aíslan su vista únicamente a sus lotes mediante políticas de seguridad **ABAC (Attribute-Based Access Control)**:

Visión de Lotes y Semáforos

Tablero con el porcentaje de avance de cada lote (ej. 75% reparado, 15% en taller, 10% pendiente), alertas de demora y fechas estimadas de culminación.

Búsqueda Unitaria por Número de Serie

Cualquier auditor del fabricante puede escribir el número de serie de una lavadora y ver al instante su estado actual, técnico asignado y galería de fotos.

Despachos Parciales y Acta Digital con Código QR

Los fabricantes no esperan que el 100% de un lote termine para retirar equipos; envían camiones cuando acumulan 15 o 30 unidades listas. EcuNexo permite generar **Despachos Parciales** asociados al lote:

Verificación Pública Criptográfica vía QR

Cada acta de despacho PDF incluye un código QR con una URL protegida por un hash criptográfico único (**verification_hash**). Al escanear el QR en garita o recepción, el guardia o transportista visualiza en su teléfono la autenticidad del documento: placa del camión, chofer autorizado y la lista exacta de series entregadas.

Liquidación Automática y Facturación SRI

Al confirmarse el despacho, el sistema genera automáticamente un borrador de factura electrónica SRI agrupando los equipos por nivel de servicio:

FACTURA ELECTRÓNICA SRI — No. 001-001-000000312
CLIENTE: Whirlpool del Ecuador S.A. | RUC: 0992345671001
REFERENCIA: Acta Despacho DSP-2026-WPH-042 (Lote LOT-2026-WPH-001)

CONCEPTO	CANT.	V. UNIT.	SUBTOTAL
Servicio Reacondicionamiento Nivel 1	8	\$28.00	\$224.00
Servicio Reacondicionamiento Nivel 2	5	\$55.00	\$275.00
Servicio Reacondicionamiento Nivel 3	2	\$110.00	\$220.00

SUBTOTAL:	\$719.00
IVA (15%):	\$107.85
TOTAL FACTURA:	\$826.85

Series amparadas: SN-WH-10293, SN-WH-10294, SN-WH-10295 ... (Detalle anexo)
Clave de Acceso SRI: 1009202601099234567100120010010000003121234567814

4. Licenciamiento en EcuNexo & Preparación para Producción

Integración en la Plataforma de Licencias

El módulo se encuentra plenamente integrado en el sistema de licenciamiento central de EcuNexo (``ecunexo_license_api`` y panel de operadores ``ecunexo_license``):

Código Canónico TenantModuleCodes.Repairs = "repairs"	Límites Transaccionales 50 lotes activos por defecto y 500 equipos por lote (ampliable).	Firma Criptográfica Token RSA-PSS / SHA-256 verificado en la emisión y canje.
---	--	---

Checklist de Despliegue a Producción

Componente	Acción Realizada / Requerida	Estado
EcuNexo.Core (.nupkg)	Compilado y copiado a nuget - local/EcuNexo.Core.1.0.0.nupkg con dependencias de repairs y catálogo de límites.	LISTO / PROBADO
Backend Licencias API	Seeder de planes actualizado (plan taller-mixto incluye repairs con 50 lotes / 500 equipos). Compilación 0 warnings, 0 errores.	LISTO / PROBADO
Frontend Operadores	Opciones de módulo, límites configurables y preset "Taller Mixto" añadidos. Build limpio de Vite (0 errores TypeScript).	LISTO / PROBADO
Docker & Portainer	Imágenes listas para rebuild en servidor productivo (docker compose build --no-cache).	LISTO PARA REBUILD
Variables de Entorno	Verificar presencia de AWS_S3_BUCKET, AWS_REGION y dev-license-private.pem en host de producción.	VERIFICAR EN HOST

Conclusión para la Propuesta Comercial

Resumen de Valor para Whirlpool

Presentar esta solución coloca al taller en una **posición de ventaja competitiva insuperable** frente a cualquier competidor: no solo se les ofrece mano de obra de reparación, sino una **plataforma de gestión tecnológica de clase mundial** con custodia fotográfica en la nube, seguimiento en tiempo real, actas seguras con QR y facturación transparente homologada ante el SRI.